

续表

Complication	Probable causes	Actions/advice
Aspiration	Delayed gastric emptying	Check gastric residuals. Monitor for diseases or drugs that may influence motility. Advise prokinetics if possible
	Patient only in lying position	Elevate head of bed with 30 degrees
	Administration of bolus feeding	Alter bolus to continue feeding or decrease bolus volume
	High infusion rate	Decrease infusion rate. Consider concentrated solutions
	Displaced feeding tube	Replace tube. Consider nasoenteral feeding
Constipation	Inadequate fluid intake	Monitor fluid balance, if necessary increase fluid administration
	Medication	Check medication use which can cause a decrease in bowel motility
	Inactivity	Advise more physical activity if possible
	Inadequate fiber intake	Consider formula rich in dietary fiber
Diarrhea	Formula too cold	Advise only to administer formula at room temperature
	Infusion rate too fast	Decrease infusion rate
	Hyperosmolar formula	Change to isotonic formula
	Bolus feeding	Decrease bolus volume or change to continuous feeding
	Infectious origin	Evaluate tube feeding handling and infection control strategies
	Malabsorption	Monitor malabsorption, change to elemental formula if indicated
	Lactose intolerance	Switch to lactose-free formula
	Increased bowel motility	Review possible effects of medication or diseases on bowel motility. If possible advise to start with medications that slow bowel motility
	Extremely low albumin levels	Since adequate enteral feeding is difficult to achieve, advise parenteral nutrition. If possible, a small amount of enteral tube feeding can be administered
	Medications	Monitor medications which may induce diarrhea such as antibiotics
<i>Metabolic complications:</i>		
Dehydration	Inadequate water supply	Monitor fluid balance with special interest in kidney function, serum values of electrolytes, urea, and creatinine. Check changes in body weight. If indicated increase volume

续表

Complication	Probable causes	Actions/advice
Hyper-/hypoglycemia	Feeding and insulin therapy incompatible	Adjust feeding or insulin therapy. Considerations about bolus or continuous feeding depends on insulin therapy. Monitor blood sugar frequently. If necessary stop nutrition
Serum electrolyte and mineral disturbances	Disease related	Adjust enteral formula to abnormalities, if indicated
Deficiencies of essential nutrients	Insufficient supply of nutrients	Administer the recommended daily allowances of all essential nutrients. If indicated, advise supply
	Losses of nutrients	Monitor nutrient losses. Check serum values and advise supplementation if necessary
	Disease-related deficiencies	Check deficiencies when they can be expected and advise to supply them if indicated

Source: Michael J. Gibney, Marinos Elia, Olle Ljungqvist, et al. Clinical Nutrition, 2005

肠内营养的并发症主要有胃肠道并发症、代谢并发症、感染并发症和置管并发症等。

(一) 胃肠道并发症

胃肠道并发症是肠内营养最常见的并发症，主要表现为腹泻、恶心、呕吐。

1. 腹泻

(1)营养制剂选择不当:营养制剂中脂肪含量相差较大,低脂肪营养液脂肪提供能量仅占 0.9%~2%,高脂肪营养液脂肪提供能量达 9%~31%,前者仅供给必需脂肪酸,而后者除提供必需脂肪酸外,还提供能量。对于脂肪吸收不良的患者,高脂肪较易引起腹泻,因此,在选用肠内营养制剂时应熟悉各品种的营养素的质和量及渗透压,对某种产品不耐受者,可选用另一种产品。

(2)营养液高渗且滴速过快:要素制剂大多是高渗的,按标准配制时渗透压均在 300mOsm/L 以上,高渗营养液进入肠腔后,肠黏膜吸收水分障碍,反向肠腔内分泌水分而引起腹泻,如水样便。预防办法为第 1 天滴注半量营养液,并稀释至等渗,开始输注速度控制在 40~50ml/h,24 小时后再逐渐增量达到需要量。若使用各种改善措施后仍无效,可改为肠外营养。

(3)营养液温度过低:营养液温度应维持在 40℃左右,当低于室温时易发生腹泻,尤其是体弱的老年人。一般应在体外复温到室温下再输入肠。从冰箱取出的配制营养液一定要复温到室温才可输入。复温可使用小型电热杯、热水袋或暖水瓶加热。应用肠内营养输液泵时,应在输液器近导管口端夹上保温夹,可保持进入体内的液体温度在 38℃左右。

(4)严重营养不良、低蛋白血症,尤其血浆白蛋白低于 30g/L 时,因肠黏膜萎缩可导致腹泻,此种情况应从低浓度、小剂量开始逐步使患者适应,有的需 1~2 周才可达到完全肠内营养的需要。

(5)乳糖酶缺乏:由于年龄的增长或某些药物(如抗生素)的应用,体内乳糖酶的分泌减少、活性降低,使营养液中大量未水解的乳糖进入肠腔,造成肠腔内渗透压骤然增高而引起腹泻。目前商品用肠内营养制剂中乳糖含量均极低,使用这类营养制剂时一般不会出现腹泻。

(6) 医院内发生菌群失调:危重患者长期应用抗生素可引起肠炎腹泻,此时如应用肠内营养会加重腹泻程度,因此应针对病因处理,或改用肠外营养,待全身情况稳定再开始应用肠内营养。此外,营养液受到细菌污染及某些药物治疗(如肿瘤化疗或放射治疗)均可引起腹泻,也应引起注意。

(7) 胰腺疾病、胃部手术、肠道梗阻、回肠切除或广泛性肠炎的患者,肠道内可能缺乏足够的脂肪酶,易发生脂肪吸收不良,饲入的肠内营养液如脂肪过高可发生腹泻。此种情况可选择低脂肪含量的制剂逐步使患者适应。

2. 恶心、呕吐 要素制剂中的氨基酸和短肽多有异味,即使增加调味剂仍有 10%~20% 患者会引起恶心或呕吐。预防办法包括:①若滴速过快、胃内有潴留,则应减慢速度,降低渗透压;②对症处理,如给予止吐剂等。

总之,当肠内营养引起腹泻、恶心、呕吐、腹痛等消化道反应时,应考虑多种可能因素,并采取措施使患者顺利适应肠内营养。

(二) 代谢并发症

由于营养液配方很难适应所有个体,危重、年老、意识障碍的患者有可能发生代谢并发症。最常见的症状是脱水和高血糖,但发生率明显低于肠外营养,而且只要肠道有部分功能,症状的处理亦较容易。预防及治疗代谢并发症的关键是认真监测,及时纠正。

1. 水和电解质平衡紊乱

(1) 脱水:水补充不足可出现高渗性脱水。

(2) 高血钾:营养液含钾过高,患者肾功能障碍,钾排出减少,出现高钾血症。

(3) 低血钾:应用利尿剂、胃肠液丢失未额外补钾而发生低钾血症。

(4) 低血钠:营养液钠含量低,长期未补充钠盐、大量出汗或腹泻,可发生低钠血症。

(5) 铜、镁、钙等矿物质缺乏:多由长期应用肠内营养、营养液选择不当及补充不及时等所致。

2. 高血糖 营养液渗透压高可引起高血糖,其发生率可达 10%~30%。此时应该减慢营养液输注速度或降低浓度,可应用胰岛素使血糖接近正常。如以上情况未予纠正,则发生较严重的高血糖性高渗性非酮症脱水,甚至继续恶化导致昏迷。此时机体胰岛素储备足以防止酮症,但不足以控制血糖。升高的血糖引起渗透性利尿,继而发生脱水。一旦发生此种情况,需要输入大量水分及适量胰岛素纠正。若既往无高血糖的患者,或血糖控制较稳定的患者,在已适应某种营养液和输入量后突发高血糖,则可能是由于过快和(或)过量输入营养物质所致,此时应仔细检查输注速度和输注量。如既往血糖正常患者发生高血糖,则有可能发生全身感染。

3. 维生素缺乏 营养制剂配方中维生素 K 一般含量较低或缺乏,肠内营养时间长则易发生维生素 K 缺乏,致凝血酶原时间延长。生物素缺乏可引起皮炎、肌痛、厌食等。

4. 必需脂肪酸缺乏 长期应用含脂肪少的营养液易发生必需脂肪酸缺乏。

5. 肝酶谱异常 某些患者应用要素制剂可能发生转氨酶升高,引起肝脏酶谱异常改变。

(三) 感染并发症

1. 营养液被污染 营养液配制过程中未严格执行无菌操作可造成污染,营养液配制后保存不当(如在室温下放置时间过长,长时间阳光照射、储液器封口不严等),可致细菌繁殖,导致细菌随输注途径进入体内。一般情况下营养液应现用现配,如未用完可在室温下密封、

避光保存 12 小时。未开封的营养液如需长期保存,应放入 4℃ 冰箱中,在保质期内使用。

2. 滴注容器或管道污染 要求配液用容器严格进行灭菌处理,输液管道应是无菌管道系统,每日更换一次,并定期进行细菌培养监测。

3. 吸入性肺炎 易出现吸入性肺炎的主要是幼儿和老人、呼吸困难者、吞咽反应迟钝以及昏迷患者。对这些患者实行肠内营养时应严格监护,预防吸入性肺炎。肠内营养支持患者发生吸入性肺炎主要原因在于胃排空不良,胃潴留物过多导致胃液连同胃内营养液呃逆反流,引起误吸。因此防止胃内容物潴留及反流是预防吸入性肺炎的基础,可采取以下措施预防:

(1)滴注营养液时始终使床头抬高 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$ 。

(2)高渗营养液易在胃内潴留,开始时应稀释营养液,逐渐加量至全量,或输注速度从 40ml/h 逐渐增加到足量(约 80~100ml/h)以满足机体需要。不要同时增加滴速和浓度,应逐步调整。

(3)及时检查及调整鼻饲管管端位置。鼻胃管置入体内后,有时可因咳嗽、呃逆等反应而卷曲,管端可返入食管,从而导致呕吐。应在置管后及营养支持期间经常检查并确定管端位置是否合适,尽量使鼻饲管管端通过幽门进入十二指肠或空肠上端,高危患者应采取经胃或空肠造口置管,减少营养液在胃内潴留,减少吸入性肺炎发生率。

(4)经常检查潴留情况,如果胃潴留液超过每小时输入量的 1.5 倍应暂停输入,待其降至正常后再以低浓度、较慢速度重新开始滴注。在肠内营养支持过程中应每 2~4 小时检查一次胃潴留情况。对于消化道功能稳定的患者,如发现胃潴留物多于 200ml(鼻胃管喂饲)或 100ml(胃造口管喂饲),应密切观察,必要时可暂停喂养,对症处理。

一旦发现患者发生误吸时应立即采取以下措施:①立即停止营养液滴注,吸尽胃内容物;②立即行气管内吸引,尽可能吸出液体及误吸食物;③鼓励并帮助患者咳嗽,咳出误吸液体;④应用肠内营养并同时进食的患者,较大颗粒状食物被误吸时应尽早行支气管镜检查,清除食物颗粒;⑤静脉输入白蛋白减轻肺水肿;⑥血气异常时,行人工呼吸;⑦应用抗生素防治肺部感染。

(四) 置管并发症

1. 经鼻置管 经鼻置管长期放置后可引起鼻翼部糜烂,咽喉部溃疡,声音嘶哑,鼻窦炎,中耳炎等并发症,必须注意护理,对需长期置管者,应改做胃或空肠造口。

2. 胃造口 主要为胃与腹前壁固定不严密致胃内容物漏出,造成腹腔内感染,造口处出血。应查明原因并使用药物止血,若无效则需再次手术以止血。

3. 空肠造口 主要为造口管周围渗漏、梗阻,前者主要由于技术疏漏使造口周围固定不严密而致,后者则因肠道异常蠕动所致。

四、肠内营养的监测

Monitoring the nutritional support given is essential to maintain metabolic stability and promote recovery. Clinical, anthropometric, and biochemical parameters should be monitored before the start and throughout the period of feeding.

Residual volume in stomach should be monitored every 2 to 4 hours, and feeding should be halted if the residual volume exceeds 1.5 times the hourly rate. Residual volume greater than 200ml for a nasogastric tube or greater than 100ml for a gastrostomy tube is a

cause for concern, but these volumes do not always necessitate withholding feedings. Residual volumes are not reliable if tube diameter is less than 10 French.

肠内营养的并发症发生率虽然较低,但仍有与肠外营养相似的并发症,因此在进行肠内营养时,对管饲营养的患者必须在代谢与营养两方面严密监测,使并发症减少到最低限度。为了防止监测项目的遗漏,应建立一套基本的管理制度及监测项目,以保证肠内营养的顺利实施。主要监测内容包括:

1. 监测肠内营养制剂的浓度和滴注速度。
2. 监测鼻饲管位置。在喂养以前,必须确定管端的位置。胃内喂养以吸出胃内容物证实。如胃内无内容物或管端在十二指肠或空肠,则依靠 X 线片证实。
3. 胃内喂养时,床头要抬高 30°或 45°。每次输注的肠内营养液悬挂时间不得超过 8 小时。
4. 胃内喂养开始时,每隔 2~4 小时检查胃残留物的体积,其量不应大于前 1 小时输注量的 1.5 倍。当肠内营养液浓度与体积可满足患者营养需要并能耐受时,每日检查胃残留物 1 次,其量不应大于 150ml,如残留物过多,应降低滴速或停止输注数小时。
5. 每日更换鼻饲管,消毒肠内营养支持所用容器。
6. 间歇输注时,每次喂养后应以 30~50ml 温水冲洗鼻饲管。
7. 开始管喂的前 5 日,应每日记录能量及蛋白质(氮)摄入量。肠内营养液输注恒定后,可每周记录 1 次。
8. 记录 24 小时液体出入量,肠内营养液与额外摄入的液体应分开记录。

另外,应根据各指标的变化特点,结合临床用药情况,定期检查血钠、钾、钙、磷、镁、总蛋白、白蛋白、运铁蛋白、胆红素、甘油三酯、胆固醇、血(尿)糖、尿素氮以及肝酶谱、凝血酶原时间等生化指标;定期检测并记录体重、氮平衡、液体出入量,以及营养指标(肌酐/身高指数、皮褶厚度、臂肌围等)、免疫指标。还应密切观察患者对管饲的反应,及时发现可能出现的并发症,及时记录并发症并给予相应的处理(Table 9-4-2)。

Table 9-4-2 Suggested monitoring protocol for enteral nutrition

Tolerance	Nausea
	Vomiting
	Diarrhea
	Constipation
	Abdominal distension
Nutrition and metabolic	Body weight
	Serum Na^+ , K^+ , osmolality
	Acid base balance
	Blood glucose, urea, nitrogen
	Serum Mg^{++} , Ca^{++} , PO_4^{++}
	Urine examination
	Liver function tests
Mechanical	Confirm tube patency and location before each use
	Irrigate feeding tube for intermittent feeds
	Crushed medication administration

Source: Michael J. Gibney, Marinos Elia, Olle Ljungqvist, et al. Clinical Nutrition, 2005

The selection of an enteral feed should depend upon the nutritional needs of the individual patient, taking into account fluid and energy requirements and renal function as well as the absorptive capacity of the patient. Figure 9-4-1 shows the decision tree for using specialized enteral formulas. Attention should also be paid to the osmolality of the solution.

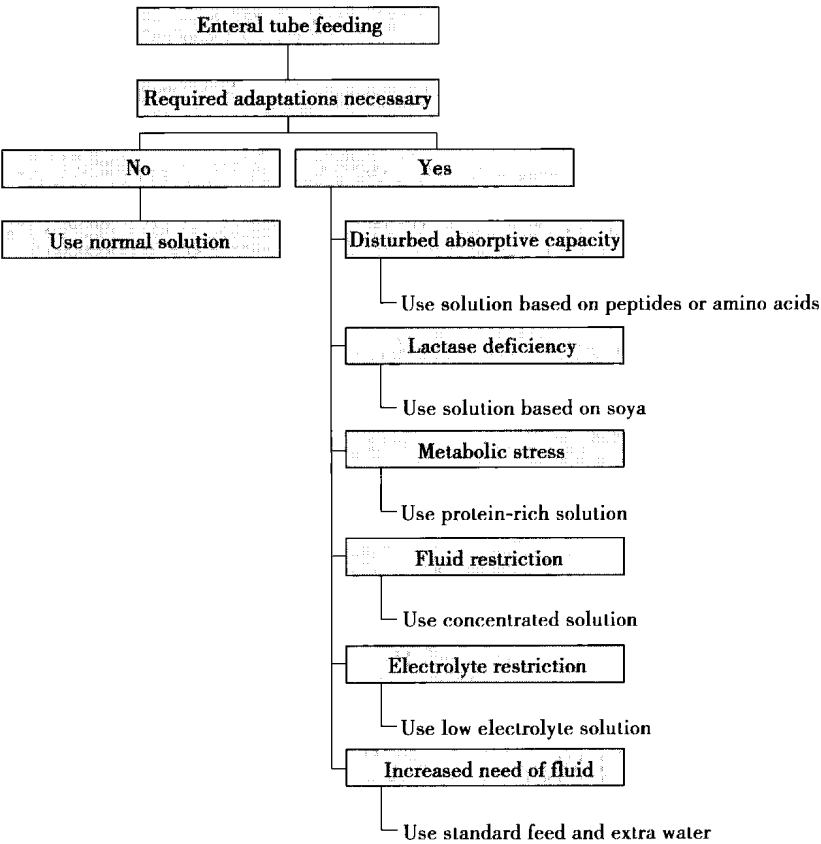


Figure 9-4-1 Enteral tube feeding options

Source: Michael J. Gibney, Marinos Elia, Olle Ljungqvist, et al. Clinical Nutrition, 2005

第五节 临床常用的肠内营养制剂

临床常用的肠内营养制剂品种较多,按其组成成分可分为要素型、非要素型和组件制剂,分别举例介绍如下:

(一) 要素制剂

立适康短肽型

剂型:粉剂

能量来源:氮源为酪蛋白肽(80%)、游离氨基酸(20%),脂肪来源于玉米油、MCT,碳水化合物来源于麦芽糊精。

供能比例:蛋白质 16%,脂肪 4%,碳水化合物 80%。

特殊成分:谷氨酰胺。

渗透压:380~420mOsm/L

能量密度:0.86kcal/ml(标准配制液)

推荐使用:胰腺炎,炎性肠道疾病,肠痿,短肠综合征,放射性肠炎,各种危重患者,术前喂养、肠道准备等。

(二) 非要素制剂

1. 立适康营养流食普通型

剂型:水剂

能量来源:氮源为酪蛋白、大豆分离蛋白,脂肪来源于玉米油、椰子油、MCT,碳水化合物来源于麦芽糊精、蔗糖。

供能比例:蛋白质 16%,脂肪 27%,碳水化合物 57%。

渗透压:280~320mOsm/L

能量密度:1kcal/ml

推荐使用:有胃肠道功能或有部分胃肠道功能,但存在营养摄入障碍的患者。

2. 立适康营养流食纤维型

剂型:水剂

能量来源:氮源为乳清蛋白、酪蛋白、大豆分离蛋白,脂肪来源于玉米油、MCT,碳水化合物来源于麦芽糊精。

供能比例:蛋白质 17%,脂肪 27%,碳水化合物 56%。

特殊成分:膳食纤维(瓜尔豆胶、玉米纤维、燕麦纤维),Cr³⁺。

渗透压:280~320mOsm/L

能量密度:0.95kcal/ml

推荐使用:有胃肠道功能或有部分胃肠道功能,但存在营养摄入障碍的患者。

3. 立适康营养流食纤维型

剂型:粉剂

能量来源:氮源为乳清蛋白、酪蛋白、大豆分离蛋白,脂肪来源于玉米油、MCT,碳水化合物来源于麦芽糊精、葡萄糖。

供能比例:蛋白质 16%,脂肪 33%,碳水化合物 51%。

特殊成分:膳食纤维,谷氨酰胺。

渗透压:280~320mOsm/L

能量密度:1kcal/ml(标准配制液)

推荐使用:有胃肠道功能或有部分胃肠道功能,但存在营养摄入障碍的患者。

4. 立适康肝脏疾病专用

剂型:粉剂

能量来源:氮源为 BCAA 和胶原蛋白水解物(其中必需氨基酸 9 种、非必需氨基酸 9 种,BCAA 占 50%),脂肪来源于玉米油、MCT,碳水化合物来源于麦芽糊精。

供能比例:蛋白质 24.5%,脂肪 15.3%,碳水化合物 60.2%。

特殊成分:强化精氨酸、B 族维生素、维生素 C、维生素 K、锌,添加水溶性膳食纤维,低盐。

渗透压:380~420mOsm/L

能量密度:0.94kcal/ml(标准配制液)

推荐使用:肝硬化,慢性肝病患者,低蛋白血症、腹水的非代偿患者。

5. 立适康肾病专用

剂型:粉剂

能量来源:氮源为酪蛋白,脂肪来源于玉米油,碳水化合物来源于麦芽糊精。

供能比例:蛋白质 10%,脂肪 25%,碳水化合物 65%。

特殊成分:谷氨酰胺,膳食纤维,低钾、低钠。

渗透压:280~320mOsm/L

能量密度:1kcal/ml(标准配制液)

推荐使用:急/慢性肾炎,急/慢性肾功能衰竭,透析,糖尿病肾病。

6. 立适康低脂型

剂型:粉剂

能量来源:氮源为乳清蛋白,脂肪来源于玉米油、MCT,碳水化合物来源于麦芽糊精。

供能比例:蛋白质 17%,脂肪 7%,碳水化合物 76%。

特殊成分:膳食纤维,谷氨酰胺。

渗透压:280~320mOsm/L

能量密度:0.9kcal/ml(标准配制液)

推荐使用:初次应用肠内营养及胃肠道功能较差者,胆胃炎、胆结石、胆囊切除术者。

7. 立适康纤维型匀浆膳

剂型:粉剂

主要原料:奶粉、米粉、大豆粉、大豆分离蛋白、麦芽糊精、低聚异麦芽糖、胡萝卜粉、菠菜粉、番茄粉、谷氨酰胺,木糖醇,大豆纤维,乳酸锌,烟酸铬等。

供能比例:蛋白质 20%,脂肪 25%,碳水化合物 55%。

特殊成分:高膳食纤维(9g/100g),添加铬、锌、硒、谷氨酰胺。

渗透压:280~320mOsm/L

能量密度:0.94kcal/ml(标准配制液)

推荐使用:胃肠道功能较好、需要高膳食纤维饮食患者,糖尿病患者,应激性高血糖患者等。

8. 立适康匀浆膳

剂型:粉剂

主要原料:麦芽糊精,奶粉,大豆粉,全蛋粉,大豆分离蛋白,胡萝卜粉,番茄粉,菠菜粉,谷氨酰胺等。

供能比例:蛋白质 17%,脂肪 25%,碳水化合物 58%。

特殊成分:谷氨酰胺。

渗透压:280~320mOsm/L

能量密度:1kcal/ml(标准配制液)

推荐使用:胃肠道功能较好的患者,康复期患者及家庭肠内营养患者。

9. 大元素医用食品(整蛋白全营养型)

剂型:粉剂

主要原料:乳清蛋白、胶原蛋白肽,植物油、MCT,葡萄糖、糊精、蔗糖。

供能比例:蛋白质 18%,脂肪 20%,碳水化合物 62%。

特殊成分:谷氨酰胺,异黄酮。

渗透压:280~320mOsm/L

能量密度:1kcal/ml(标准配制液)

推荐使用:营养不良的肿瘤患者,消化功能衰弱但能耐受肠内营养的患者。

(三) 组件制剂

1. 立适康乳清蛋白

剂型:粉剂

来源:氮源为乳清蛋白(72g/100g),其中含有9种必需氨基酸、10种非必需氨基酸。

主要特点:富含支链氨基酸、免疫球蛋白、乳铁蛋白,低盐

推荐使用:疾病康复期、术前术后、肿瘤、烧伤等蛋白质丢失严重者,儿童、青少年、孕产妇、老年人,健美爱好者及运动员,素食者,瘦身者,从事脑力劳动的白领等。

2. 立适康谷氨酰胺

剂型:胶囊

来源:L-谷氨酰胺

推荐使用:烧伤、创伤等应激性患者。

3. 立适康纤维多糖

生产厂家:西安力邦公司

剂型:胶囊

来源:水苏糖、燕麦纤维、瓜尔豆胶、低聚果糖。

推荐使用:需要补充膳食纤维的人群。

(王国胜 周春凌)

第十章 肠外营养

Parenteral nutrition(PN)is used to provide nutrition support when the oral or enteral route cannot be used. It should be administered to patients who are already depleted or at risk of developing depletion and who are not candidates for enteral feeding.

肠外营养(parenteral nutrition,PN)是指无法经胃肠道摄取营养或摄取营养物不能满足自身代谢需要的患者,通过肠道外通路(即静脉途径)输注包括氨基酸、脂肪、碳水化合物、维生素及矿物质在内的营养素,提供能量,纠正或预防营养不良,改善营养状态,并使胃肠道得到充分休息的营养治疗方法。

周围静脉营养的概念首先由 Brunshwing 和他的同事在 1945 年提出。Wreind 首次引入氨基酸溶液和脂肪乳剂概念,1968 年美国 Durick 及 Wilmore 等外科医师首先经中心静脉置管、将肠外营养支持应用于临床。肠外营养技术不同于通常的静脉输液,它使用完全新型的营养物质(复方氨基酸液、脂肪乳剂、多种维生素和微量元素复合液等),经中心静脉导管或周围静脉输入,在大多数情况下可满足患者全面的营养需求,有效地改善并维持机体的营养状态。由肠外途径直接供给营养液,是为不能经胃肠道吸收营养者的唯一营养途径,目前肠外营养支持已成为危重患者抢救工作中不可缺少的重要组成部分。

第一节 肠外营养的分类

In general,parenteral delivery of nutrients can be executed via peripheral or central access. Peripheral parenteral nutrition provides partial or total nutritional support in patients who have an inadequate intake and in whom central vein access is not possible. Peripheral access can only be used for short periods as hypertonic parenteral solutions irritate small veins with a low blood flow,causing phlebitis or thrombosis of the vein. The basilic vein is mostly used for peripheral access.

Parenteral nutrition via a central vein with a larger blood flow resulting in a quick dilution of the solution is more successful and be maintained for longer periods even at home. The most commonly used central vein is the subclavian vein. Other suitable veins are the internal and external jugular veins. The term total parent nutrition(TPN)generally refers to any formula infused via a central catheter. TPN may provide all of the nutrition a patient requires or may only partially meet nutritional needs as needed.

根据患者营养需要的满足程度,可将肠外营养分为完全肠外营养(total parent nutrition,TPN)和部分肠外营养(partial parent nutrition,PPN)。前者是指患者需要的所有营养物质都由静脉途径输入;后者则只是部分输入,其余部分营养物质可能通过经肠途径(口

服或管饲)补充。

根据置管方式还可将肠外营养分为中心静脉营养(central parenteral nutrition, CPN)和周围静脉营养(peripheral parenteral nutrition, PPN)两种。中心静脉营养即 TPN, 多由上腔静脉穿刺置管。接受 TPN 的胎儿和婴儿应能够生长发育, 成人可以生存并恢复正常的营养状态。采用肠外营养支持时应根据患者实际情况调整配方, 不足与过量都达不到理想效果。周围静脉营养多由外周静脉穿刺置管, 是在患者肠内营养摄入不足情况下应用, 患者可以经肠道摄取一定量的营养物质, 不足部分由静脉途径补充。其优点是对机体全身代谢的影响较小, 并发症也少。

第二节 肠外营养的选择

肠外营养方式的选择也需要根据患者预期营养支持时间、疾病严重程度、机体状况(如血管情况)等因素而定。

一、患者的选择

对于无法经胃肠道途径获得必需营养需要的患者, 必须及时采用恰当的肠外营养支持方法, 以避免或纠正营养不良, 促进疾病康复。

二、肠外营养输注途径的选择

用于肠外营养输注的静脉置管途径分为中心静脉置管途径和周围静脉置管途径。中心静脉营养是指导管末端位于中心静脉, 通常在上腔静脉与右心房交汇处。周围静脉营养是指导管位于周围静脉, 通常在前臂。见图 10-2-1。

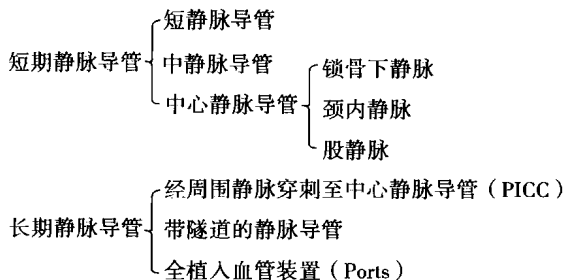


图 10-2-1 静脉导管的种类

(一) 中心静脉营养

中心静脉营养适用于预计肠外营养治疗需 2 周以上的患者。由于选择管径较粗、血流较快的上/下腔静脉作为营养输注途径, 故可使用高渗溶液($>900\text{mOsm/L}$)和高浓度营养液。

经腔静脉置管输液不受输入液体浓度和速度的限制, 而且能在 24 小时内持续不断地输注液体, 这就能最大限度地依据机体的需要, 较大幅度地调整输液量、输入液体的浓度和输注速度, 保证机体需要, 还能减少患者遭受反复周围静脉穿刺的痛苦, 避免表浅静脉栓塞、炎症等并发症。

1. 静脉选择 多选用上腔静脉, 可穿刺锁骨下静脉(subclavian vein)、锁骨上静脉(supra-

clavicular vein)、颈内静脉(internal jugular vein)、颈外静脉(external jugular vein),将静脉导管送入上腔静脉。或切开这些静脉的属支插入导管,一般插入 13~15cm 即达上腔静脉。当这条途径不能进行时,可采用下腔静脉。

2. 导管 硅胶管刺激性小、保留时间长,正常维护可用三个月甚至更长时间。必要时,可用 X 线透视检查导管位置。

3. 穿刺 患者平卧,双肩后垂,头后仰 15°,使静脉充盈,头转向对侧。按手术要求对局部皮肤进行消毒,铺无菌巾,穿刺方法根据不同静脉略有差异。穿刺有 4 种途径:①锁骨下静脉锁骨上入径;②锁骨下静脉锁骨下入径;③颈内静脉颈前下方入径;④颈内静脉颈后方入径。

4. 导管护理 护理内容:①导管进皮处保持干燥,每隔 3~4 天更换一次敷料;如敷料有潮湿、污染情况,或敷料一旦被揭开,立即更换。②静脉导管与输液器接头应牢固,并用无菌敷料包裹,以防导管脱落与污染;③按无菌操作要求,每天更换输液管;④防止管道扭曲、导管堵塞、输液瓶内气体进入输液管;⑤输液瓶进气管的前端应装有无菌棉过滤装置,使进入输液瓶内的空气经过过滤;⑥不可经肠外营养管道输血、抽血。测试中心静脉压及加压时,应绝对细心,以防止污染输液管道;⑦必要时用肝素抗凝;⑧拔管时应按无菌技术进行操作,并剪下导管尖端做细菌培养。

(二) 周围静脉营养

周围静脉营养疗程一般在 15 天以内,主要是改善患者手术前后的营养状况,纠正营养不良。由于采用外周静脉穿刺,操作比中心静脉营养方便,并可在普通病房内实施,但所用营养液的渗透压应小于 900mOsm/L(以 600mOsm/L 以下为宜),以避免对静脉造成损害。同时,渗透压低于 CPN 的 PPN 营养液含有相对较少的能量和营养素,故对于需要限制液体量的患者而言,PPN 可能无法满足其营养需要。

1. 静脉选择 采用浅表静脉,多为上肢末梢静脉。一般先在手背行静脉穿刺,然后将穿刺点逐渐向前臂、上臂上移。如患者只需短期 PPN,则可直接选择前臂静脉穿刺。

2. 导管 应选择质地较软、管径较细的导管。

3. 穿刺 可在病房内操作。将穿刺点局部消毒即可进行穿刺、插管并固定套管。

4. 操作时注意事项 ①尽可能采用手背静脉,如穿刺失败再改用前臂静脉;②宜选择管径较粗的静脉,减少静脉炎等并发症;③选择静脉分叉处穿刺,以避免插管时血管移位;④不宜选择紧靠动脉的静脉,以免形成动静脉瘘;⑤插管不要跨关节,防止插管弯曲及移位;⑥尽量避免选用下肢静脉,以防活动减少而诱发血栓形成。

鉴于 CPN 和 PPN 的局限性,近年来临床上开始使用一种新的肠外营养支持途径,即经周围静脉穿刺至中心静脉导管(peripherally inserted central venous catheters, PICC)。这种方法操作比较简单,并发症低,且适用于长期肠外营养。PICC 多采用肘部静脉(如正中静脉、头静脉、贵要静脉)。导管多使用单腔或双腔的硅橡胶管、PUR 管(1.9~4.8 French size, 3Fr=1mm)。

Recently, the use of another central venous access device, the peripherally inserted central catheter(PICC), has become increasingly popular. These catheters are inserted in a peripheral vein such as the basilic vein and are moved carefully for a central vein such as the subclavian vein. It is reported that PICCs are not associated with increased line sepsis or thrombosis but have an increased incidence of leaking catheters, phlebitis, and malposi-

tion. However, this technique is associated with fewer complications due to the catheter access.

三、营养液输注方法的选择

肠外营养液的输注也可以分为重力滴注和泵输注两种,危重患者多用泵输注,以精确控制输注速度和输注量。

在肠外营养早期,营养液的输注多采用多瓶输液系统(multiple bottle system, MB),即使用 0.5~1.0L 输液瓶同时或相继输注葡萄糖、氨基酸、脂肪乳等,不仅加大了工作量,还增加了错漏、污染的机会。目前应用较为普遍的是“全合一”(all in one, AIO)输液系统,就是将所有肠外营养成分混合在一个容器中。1972 年,这种方法首先由 Solassol 和 Joyeux 在法国蒙彼利埃使用。AIO 具有节省费用,营养物质被更好地利用吸收,减少代谢性并发症(如高血糖和电解质紊乱)的特点,脂肪代替葡萄糖可减少过量的糖摄入而产生的不良反应;添加脂肪乳剂可降低营养液渗透压,从而减少对静脉的刺激,减少管道连接、输液瓶更换等操作,降低败血症发生率;它利用带有终端过滤器的自动配液混合器(automixer),可以将各种液体快速并准确定量地输入混合输液袋内,减少了药物暴露时间,也提高了配液的精确度。

肠外营养液一般采用持续输注,输注速度不能过快,否则容易刺激血管内壁,并可能发生代谢紊乱。可由 1ml/min 开始低浓度、小量、慢速输注,然后根据患者耐受程度逐渐递增。一般全天营养液在 8~12 小时内输完即可,如不能耐受此速度,可适当延长或减速。但持续输注的时间越长、肠外营养应用时间越长,静脉的损伤就越大,可能导致或加重相应的并发症。

另外,实施肠外营养支持时,营养液配方或输注速度的任何改变都应十分谨慎。不能突然去除营养液中的某一成分,或使营养液中某成分的浓度明显改变,也不能突然明显改变营养液滴注速度,更不能突然停止肠外营养输注,尤其是应用肠外营养 1 周以上者。以上操作均可能导致代谢并发症,常见的是突发性血糖水平异常。整个肠外营养支持过程中,必须让患者逐渐适应浓度和渗透压的变化,开始 PN 时要逐渐递增,拟停止 PN 时也要逐渐递减。

四、营养制剂的选择

肠外营养的组成和特殊营养素的摄入必须根据患者代谢状况和实际需要准确计算给予。接受肠外营养的患者不能控制营养素的吸收,所有经静脉给予的营养素都要被吸收、代谢。肠外营养制剂一般包括复方氨基酸、碳水化合物制剂、脂肪乳、常量元素、微量元素、水溶性维生素、脂溶性维生素等,浓度、成分各异,可以根据患者营养需要自由组合、配制。除以上必需营养素外,还可以加入一些对患者具有特殊生理作用的物质,如谷氨酰胺、精氨酸、肉碱、 ω -3 脂肪酸等。营养素必须完整,即必须足量给予所有必需营养物质。

碳水化合物制剂包括可溶性单糖和由多个单糖组成的大分子可溶性多聚体,主要功能是提供能量。其次参与构成人体代谢过程中的一些重要物质,如 DNA、RNA、ATP 和辅酶等。人体对葡萄糖代谢的最大利用率一般约为 6mg/(kg·min),超量后易引起高血糖和糖尿,长期过量会转化成脂肪沉积在肝脏等内脏组织。其他碳水化合物制剂有果糖、麦芽糖、山梨醇、木糖醇注射液等,静脉输入经水解成葡萄糖后进入糖代谢途径而被机体利用,其在

体内的利用率与葡萄糖相似,但对血糖浓度的影响较葡萄糖小。

葡萄糖是肠外营养主要热能来源,葡萄糖输入血液后,很快被代谢供能,同时生成 CO_2 和 H_2O ,剩余的则以糖原形式储存在肝或肌细胞内,失去它原来的渗透性,留下水分。在糖类中,葡萄糖最符合人体生理的需求,能被所有器官利用,有些器官和组织只能依其为供能物质,如大脑、红细胞及肾脏髓质等。人体的大脑每天约需 120~140g 葡萄糖作为能量来源,如不能自外源获得,机体则可通过糖原分解和糖异生保证能量供应。

静脉输入的脂肪乳及在血液中分解成甘油三酯,再由脂蛋白酶水解成甘油、脂肪酸和其他甘油酯等,供组织吸收利用。同时给予葡萄糖有利于游离脂肪酸氧化,并显著增加游离脂肪酸的清除速度。静脉输入脂肪乳剂在血液中清除,并不完全表示为人体所利用,但从输入脂肪乳剂后氮利用增加、必需脂肪酸缺乏得到纠正和体重增加的情况看,人体确能充分利用输入的脂肪乳剂。

静脉输入脂肪乳剂,脂肪可能蓄积于网状内皮系统,肝和脾内发现有脂肪色素沉着,还可明显增加血清脂类,但一般不影响肝功能,不影响血液凝固及纤溶系统,也不改变血液渗透压,不影响心肌收缩力。

向机体内直接输入蛋白质,如全血、白蛋白、血浆,从营养支持的角度讲是不可取的,不仅因异体蛋白可致过敏反应,而且这些蛋白质在机体内的半衰期一般较长,需经分解成氨基酸后方能被机体利用,在分解过程中需要消耗部分能量,故其利用缓慢且不充分,并可引起病毒性肝炎等并发症,因此,血液制品只能作为直接补充血液某一成分的不足。只有水解蛋白或复方氨基酸液才能被机体迅速利用,进而合成机体所需的各种蛋白质。

半胱氨酸和牛黄酸在体内由蛋氨酸转化而来,在器官功能尚未发育完善的儿童不能转化或转化很少,因而成为必需氨基酸。

维生素在人体代谢和生理功能上占有重要的地位,碳水化合物、脂肪和氨基酸三大营养成分的正常代谢,以及某些生化和生理功能都需要有各种维生素的参与。

电解质主要是用于维持血液的酸碱平衡和水盐平衡,以保持机体有恒定的内环境,主要有钠、钾、钙、镁、磷、氯。

引自:肠外营养,黎介寿主编,2003年。

五、能量、氮量及液体量的选择

能量需要量的计算见肠内营养一节。需要引起注意的是,由于患者肠道耐受性的限制,一般肠内营养支持时不会出现能量过度的问题。而肠外营养支持不经过胃肠道途径,因此容易经静脉途径输入过度营养,尤其是在肠外营养支持初期。过度营养会导致代谢并发症的出现,也会造成静脉损伤。

蛋白质、液体的需要量可参见肠内营养一节,能氮比一般为 $627\text{kJ}(150\text{kcal}) : 1\text{g}$ 。

六、家庭肠外营养的选择

随着医疗技术的发展,越来越多的患者开始在家里接受肠外营养支持,但必须有足够的技术支持。患者由临床医生、营养医生评估确定可以接受家庭肠外营养支持后,还需接受营养支持相关的专业技能训练,才可自行操作。家庭肠外营养中尤其应注意的问题是减少感染,主要是导管的护理和营养液的安全性问题。

第三节 肠外营养制剂

一、肠外营养制剂的组成

Parenteral nutrition solutions are complex formulas including macronutrients and micronutrients (glucose, amino acids, triglycerides, electrolytes, vitamins and trace elements).

The stability and compatibility of parenteral formulas which can cause serious harm and even death can be influenced by the chemistry of lipid emulsions, emulsion stabilization, electrostatic forces, and the effects of single components.

It should be noted that not all essential nutrients (eg, iron) can be mixed in a parenteral solution. Serum values of these nutrients should be monitored frequently and supplied via other routes when necessary.

肠外营养制剂没有统一的配方,但必须含有全部人体所需的营养物质。应根据患者的年龄、性别、体重或体表面积及病情需要等制备。

肠外营养制剂的组成成分包括蛋白质(氨基酸)、脂肪、糖类、多种维生素、多种微量元素、电解质和水等,均系中小分子营养素。提供足够的水分($1\text{kcal}/1\text{ml}$),能量约为 $30\sim 35\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,以维持患者的营养需要。

肠外营养制剂的基本要求包括无菌、无毒、无热原;适宜的 pH 和渗透压;良好的相容性、稳定性、无菌无热原包装等。

(一) 营养液成分

1. 葡萄糖溶液 到目前为止,葡萄糖是肠外营养液中添加的唯一糖类。为了提供足够的能量,在肠外营养液配方中常应用高浓度的葡萄糖作为肠外营养的能量来源,一般每日提供糖约 $200\sim 250\text{g}$,最多不超过 300g ,占总能量的 $60\%\sim 70\%$ 。肠外营养配方中常需用高浓度($25\%\sim 50\%$)葡萄糖溶液。这种溶液渗透压很高,只能经中心静脉途径输入,若经周围静脉输入容易导致血栓性静脉炎。由于机体利用葡萄糖的能力有限,输入太快可发生高血糖、糖尿及高渗性脱水。

2. 脂肪乳剂 肠外营养中所应用的脂肪是以大豆油或红花油为原料,经卵磷脂乳化制成的脂肪乳剂(以 LCT 为主),与人体内的乳糜颗粒相似,只是缺少载脂蛋白外壳。进入机体后,脂肪乳剂颗粒立即获得游离胆固醇载脂蛋白与胆固醇酯,从而在组成结构与代谢上与人体乳糜微粒完全相同。近年来认为含有脂肪的肠外营养是一种安全、平衡、重要的营养支持复合物。优点在于:①与高渗葡萄糖、电解质溶液同时输入,可减少营养液浓度,减少对血管壁的损伤;②脂肪释放的能量是碳水化合物的 2 倍,可在输入液体总量不变的情况下获得更多能量。 500ml 10% 脂肪乳剂可产生 1.88MJ (450kcal) 的能量,一般输入量不超过 $3\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$;③作为非蛋白质的能量来源,既可减少葡萄糖用量,降低与高糖输入有关的危险因素,又可提供必需脂肪酸(亚油酸与亚麻酸),避免必需脂肪酸的缺乏;④脂肪乳剂的呼吸商为 0.7,比碳水化合物的呼吸商低,比等能量的糖溶液产生的二氧化碳少,有利于呼吸道受损的患者。

临床上应用的有 10% 、 20% 和 30% 的脂肪乳剂,一般提供总能量的 $30\%\sim 50\%$,成人每天用量为 $1\sim 2\text{g}/\text{kg}$ 。对于脂肪代谢紊乱、动脉硬化、肝硬化、血小板减少等患者应慎用。

输注脂肪乳时需注意调节输注速度,输入太快可能出现急性反应,如发热、畏寒、心悸、呕吐等。通常 10% 溶液在最初 15~30 分钟内的输入速度不要超过 1ml/min,半小时后可逐渐加快。

MCT/LCT 是在 LCT 中添加了 MCT 的脂肪乳剂,与 LCT 相比具有氧化快速完全、很少引起脂肪浸润、对肝功/胰岛素刺激小等特点,目前在临床应用较多。用法与 LCT 基本相同,但由于生酮作用强,不适用于肝硬化、糖尿病等患者。另外需要注意的是,等量、等浓度的 LCT 和 MCT/LCT 中,MCT/LCT 所提供的 EFA 只有 LCT 的一半左右。

3. 氨基酸溶液 复方氨基酸溶液是肠外营养的基本供氮物质,由人工合成的结晶左旋氨基酸根据临床需要以不同模式配制而成,包括必需氨基酸与某些非必需氨基酸。除了可提供能量外,主要用于提供氮源,维持正氮平衡、促进体内蛋白质合成、组织愈合及合成酶和激素。它具有纯度高、含氮量低、不良反应小、利用率高等特点。补充氨基酸必须注意氨基酸的成分与总含氮量。其需要量一般为 $6\sim 8\text{g}/\text{m}^2$ 或 $0.15\sim 0.2\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。

早期使用的水解蛋白是酪蛋白水解物,缺乏某些必需氨基酸。近年使用的结晶复方氨基酸溶液一般均含有 8 种必需氨基酸和数量不同的非必需氨基酸,如 14 氨基酸注射液-823 中含 8 种必需氨基酸与 6 种非必需氨基酸,比水解蛋白更有利于防止氮的丢失,纠正负氮平衡,减少蛋白质消耗。对于持续分解代谢状况,补充必需与非必需氨基酸都是必要的。目前临床上常规使用的成人氨基酸溶液中含有 13~20 种氨基酸,包括所有必需氨基酸,但还未确定最佳的氨基酸组合。

对于肾功能衰竭患者提倡必需氨基酸疗法(EAA 疗法),应选用高比例的必需氨基酸溶液,使尿素氮水平下降。对于肝功能不全的患者,由于患者血中芳香族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸)水平上升,进入大脑后可引起肝性脑病,因此应选择 BCAA 为主的氨基酸溶液。在某些特殊情况下,应注意条件必需氨基酸的补充,如谷氨酰胺。

4. 水与电解质 人体只能短期耐受失水状态,缺水 3~4 天,即可出现脱水状态,成人失去相当于体重 10%~25% 的水分(体内总水量的 40%)就不能生存,儿童更为敏感。

在正常情况下,成人每天需水 30ml/kg,儿童 30~120ml/kg,婴儿 100~150ml/kg。水的需要量与能量的摄取有关,成人每提供 4.184kJ 热量需 1.0ml 的水,婴儿为 1.5ml/kJ,成人每天大约需热量 10460~12552kJ,需水 2500~3000ml,有额外丢失时,需水量增加,有心、肺及肾疾患时需水量增加,有心、肺及肾疾患时需限制水量。计算体液平衡时,还应考虑代谢营养成分所产生的水量,每代谢 1g 蛋白质、碳水化合物和脂肪分别产生代谢水量为 0.41ml、0.60ml 和 1.0ml 的水。

肠外营养的液体需要量基本上是 1ml/kcal,成人以每天 3000ml 左右为宜。电解质主要是用于维持血液的酸碱平衡和水盐平衡,以保持机体有恒定的内环境。电解质在无额外丢失的情况下,钠、镁、钙等按生理需要量补给即可。值得强调的是电解质的补给量不是固定不变的,因患者的病情、病程不同而有相应的变化,需根据血清及 24 小时尿中的电解质检查结果予以调整用量。常用的肠外营养的电解质溶液有 10% 氯化钠、10% 氯化钾、10% 葡萄糖酸钙、25% 硫酸镁及有机磷制剂等。

5. 维生素与微量元素 维生素参与糖、脂肪、蛋白质代谢及人体生长发育、创伤修复等。肠外营养一般只能提供生理需要量,有特殊营养需求的患者(如烧伤、肠痿等)需要额外补充,否则可出现神经系统与心血管系统的损害和维生素缺乏症。维生素 D 在肠外营养中是个例外。研究发现,应用肠外营养的患者可出现骨质软化症伴高钙血症,停止补充维生素

D后可使症状缓解,提示长期的含维生素 D 的肠外营养制剂可使代谢性骨病加重。因此建议家庭肠外营养者不必补充维生素 D,鼓励患者多晒太阳,产生内源性维生素 D。微量元素参与酶、核酸、多种维生素和激素的作用。微量元素虽在体内含量很少,但却是机体不可缺少的。每一种微量元素都有它的特殊功能,有些是酶的辅酶,有些与激素分泌有关等。肠外营养时,由于制剂制备精纯,长期使用可导致微量元素的缺乏,必须引起重视,注意补充。肠外营养中的微量元素需要量较难确定,因为其血中的浓度并不一定反映其组织中的含量、生物活性及代谢平衡状况。目前,国内已有水溶性维生素、脂溶性维生素和微量元素等静脉用制剂。

(二) 营养液配方

肠外营养的临床实施中,最主要的是掌握好营养液的用量。用量不足则效果不明显,用量过大则致副作用发生。根据病情,可按下列程序制定当天营养液用量:①确定当天拟补充的总能量、总氮量及总入水量;②根据总能量和入水量,确定葡萄糖液的浓度及量。若加用脂肪乳剂,通常占能量的 30%左右;③选用合适的氨基酸液,根据总氮需要量,确定其用量;④加入适量电解质溶液、复合维生素及微量元素,前者需按病情而定,后者则常规给予每天正常需要量。临床常用肠外营养液配方组成总结见表 10-3-1。

表 10-3-1 肠外营养常规剂量

	氮(g)	糖(g)	脂肪(g)	能量(kcal)	钠(mmol)	钾(mmol)
周围	8~10	200~250	50~70	1300~1700	80	50
标准	10~14	250~300	50~100	1500~2200	100	60~80
中度应激	12~16	250~300	50~100	1500~2200	100~120	75~100
重度应激	12~18	250~300	50~100	1500~2200	100~120	80~100
肾功能衰竭 ^a	6~12	250~300	50~70	1500~1900	个体化	个体化
肝功能衰竭 ^b	4~10	200~250	25~60	1200~1700	80	40~60
感染 ^d	10~16	150~250	50~70	1300~1900	100	60~100
重度营养不良 ^c	8~16	150~250	50~80	1200~1800	50~70	80~100
心力衰竭	10~12	150~250	50~70	1200~1700	50~70	80~100
多脏器衰竭 ^e	10~14	150~300	50~80	1200~2000	100~120	60~100
糖尿病	10~14	200~250	50~70	1300~1700	100	80
脂肪不耐受	10~14	300~400	0~20	1500~1600	100	80
短肠综合征	7~14	200~350	20~100	1000~2400	50~250	50
	钙(mmol)	镁(mmol)	磷(mmol)	微量元素	维生素	容量(ml)
周围	5	8	10~12	基础量	基础量	2500~3000
标准	5	8	12~16	基础量	基础量	2250~3000
中度应激	5	10	10~20	基础量	基础量	2500~3000
重度应激	6	10	10~20	基础量+锌,硒	基础量+B ₁	2500~3500
肾功能衰竭 ^a	6	个体化	个体化	个体化	增加剂量	个体化

续表

	钙(mmol)	镁(mmol)	磷(mmol)	微量元素	维生素	容量(ml)
肝功能衰竭 ^b	6	个体化	10~16	个体化	基础量	2000~3000
感染 ^d	5	6~8	10~20	个体化	增加剂量+B ₁	2500~3000
重度营养不良 ^c	6	10~16	20~40	基础量+锌,硒,铜	增加剂量	2000~2500
心力衰竭	6	10~12	15~25	基础量+锌,硒	基础量+B ₁	2000~2250
多脏器衰竭 ^c	6	6~8	10~20	个体化+锌,硒	基础量+B ₁	2000~3500
糖尿病	6	8~10	15~40	基础量	基础量	2500~3000
脂肪不耐受	6	8~10	10~20	基础量	基础量	2500~3000
短肠综合征	9	10	10	基础量+锌,铜	增加剂量	1500~2500

注:a 肾功能衰竭推荐配方;b 肝功能衰竭推荐配方;c 推荐用含谷氨酰胺的氨基酸溶液或添加谷氨酰胺;d 强烈推荐用含谷氨酰胺的氨基酸溶液或添加谷氨酰胺;能量、氮和电解质可根据患者需要和(或)额外损失量补充;必要时添加胰岛素;维生素基本量:水乐维他+维他利匹特各 1 支;微量元素基本量:安达美 1 支;锌、铜、硒:必要时补充;维生素 B₁:根据实际情况补充 10~200mg/d
引自:临床营养基础(第 3 版),Lubos Sobotka 主编,蔡威译,2007 年

一般而言,肠外营养液中不主张加入其他药物,如抗生素、止血剂、强心剂等,这些药物应由另外的静脉途径输入。但有时病情需要限制入水量,或其余静脉途径很难维持,不得不将各种药物加入肠外营养制剂中一并输入。近来有报道关于各种药物对肠外营养制剂的配伍禁忌,提出了初步结果,但尚不成熟,应尽量避免混合使用。

二、肠外营养制剂的配制

Aseptic techniques employed in the cleaning and maintenance of sites is imperative for successful feeding. To control bacterial and fungal contamination trained personnel should produce intravenous nutrition in an aseptic work area, using aseptic techniques under laminar flow conditions. Routine microbiological testing of the prepared solution should also be performed.

(一) 配制营养液的设备要求

合理的配置方法,严格的无菌操作规程,是使肠外营养持续应用的重要环节之一。肠外营养具有许多优越性,但也可以引起一些比较严重的并发症,其中之一是输注污染的营养液所致的感染。空气中的细菌是污染营养液的一个因素,应尽量避免。

肠外营养液的配制必须在专门的配液室内进行。配液室包括准备室(相对无菌区)和配制室(无菌区)。配制室内应配备洁净台,营养液的混合、灌注都应在洁净台上操作。为减少配制过程中由人为操作带来的污染,最好使用自动配液混合器。

通过对净化工作台面与病区治疗室台面空气培养结果比较,净化工作台空气可以达到无菌的要求,而病区治疗室内空气中流动大量细菌,环境污染严重。因而,在专设房间内的净化工作台面配置营养液是较为安全的,减少营养液污染的效果是肯定的。

配制好的营养液应立即装入容器,最好选用一次性 3L 输液袋,以减少输液过程中的换液次数,减少细菌对营养液的污染机会。目前临床常用的是聚乙烯醋酸乙酯(ethylene vinyl acetate,EVA)制成的混合输液袋,袋身有容量刻度线。按袋内有无分隔可分为单腔袋、双

腔袋、三腔袋,将混合后性质不稳定的溶液成分分装在隔层内,输注时将分隔挤破、混匀即可。

(二) 配制营养液的技术要求

肠外营养所用营养制剂必须严格按照配方组成按无菌技术操作,在消毒处理的房间或无菌操作箱、水平层流操作台内进行配制。配制前工作人员应清洁消毒,穿戴事先消毒的无菌衣、鞋、帽子、口罩和手套进行操作,并严格按无菌技术操作规程进行配制。

配液时要严格执行“三查七对”的制度。检查药品的颜色、有效期限、瓶口是否松动、密封是否严密、有无破裂等,发现异常时应禁用。所用注射器、针头、接管等在使用前均应为无菌,并使用无菌注射用水冲洗,以减少致热原。配液时要遵循营养液配方,设计最佳操作程序,减少针头穿刺瓶塞的次数。加药时要注意各种药物相互配伍关系,边加药边摇动容器,使其在营养液中分布均匀;每一种药物使用一个注射器,以免药物之间发生相互反应。个别有禁忌的药物,可分别稀释后再混合。营养液配制完成后,应在容器的外壁贴好标签,标明患者床号、姓名、各种药物用量、配制人及核对人姓名、配制日期及最终使用日期,并注明组次,输入时间及输入速度等,然后置 4℃ 冰箱内保存。

(三) 肠外营养制剂的质量要求

1. pH 健康人血液的 pH 约为 7.4。在配置肠外营养制剂时,必须调整其 pH 在血液缓冲范围内。

2. 渗透压 血浆渗透压一般为 280~320mmol/L。若输入营养制剂渗透压过低,水分子将进入细胞内,严重时可有溶血现象。若营养制剂渗透压过高对血管刺激较大,尤其是外周静脉途径时,可引起静脉炎、静脉栓塞。

3. 微粒异物 不能超过规定,目前各国药典中规定的微粒最大应不超过 10 μ m。

4. 无菌、无热原。

(四) 配制营养液的混合顺序

1. 微量元素和电解质加入氨基酸溶液中。

2. 磷酸盐加入葡萄糖溶液中。

3. 将上述两液转入 3L 输液袋中。如需要,可将另外数量的氨基酸和葡萄糖在此步骤中加入。

4. 将水溶性维生素和脂溶性维生素混合后加入脂肪乳剂。

5. 将脂肪乳剂、维生素混合液转入 3L 输液袋中。

6. 排气,轻轻摇动 3L 输液袋中的混合物,备用。

(五) 配制注意事项

1. 混合顺序非常重要,在终混前氨基酸被加到脂肪乳剂或葡萄糖溶液中,对脂肪乳有保护作用,可避免因 pH 改变和电解质的存在而影响乳剂的稳定性。

2. 钙剂和磷酸盐应分别加在不同的溶液中稀释,以免发生磷酸钙沉淀。在氨基酸和葡萄糖混合后,用肉眼检查袋中是否有沉淀生成,在确认没有沉淀后再加入脂肪乳剂。

3. 混合液中不要加入药物,除非已有资料报道或验证过。

4. 液体总量应 >1500ml,混合液中葡萄糖的最终浓度应为 0~23%,有利于混合液的稳定。

5. 现配现用,24 小时内输完,最多不要超过 48 小时。如不即刻使用,应将混合物置于 4℃ 冰箱内保存。